



教育背景

北京邮电大学-控制科学与工程 硕士 智能与自动化学院

2024年09月 - 至今

- 主修课程：模式识别与机器学习、现代控制理论、强化学习与控制

北京科技大学-自动化 本科 自动化学院

2020年09月 - 2024年06月

实习经历

北京世纪好未来教育科技有限公司-算法实习生 大模型项目部

2025年08月 - 2026年06月

项目概述：面向 K12 场景，核心目标是将学生拍照上传的整页英文试卷，自动转化为逐题结构化结果，经过大模型分析，最终在原图上完成对错题标注与可视化渲染，从而支撑大规模作业与考试的自动化批改需求。

工作内容一：英语教辅批改Pipeline搭建

搭建并迭代英语批改端到端 pipeline，覆盖 OCR 集成、作答区域检测、题型化后处理等关键环节。通过集成 VLM 的 OCR 增强传统拆录 OCR，提升手写答案识别准确率；优化作答区域检测，实现召回提升约 5%；新增的题型后处理策略，将误批进一步降低约 10%。

工作内容二：模型与提示工程

负责大模型的选型对比与指令微调，同时基于错误分析迭代 Prompt，重点关注 XML 结构、字段顺序、多小题拆分等问题，显著提升模型输出可解析性与一致性，降低漏小题与解析失败导致的批改错误。

工作成果：完成了英语教辅批改端到端 Pipeline 的离线闭环评测与迭代验证。在自建的评测集上，通过引入 VLM 增强和后处理策略，使整体误批率相对下降约 10%-15%，关键作答区召回率提升约 5%；优化后的 Prompt 策略已成功接入并全量上线至公司核心学习机产品，其大模型输出格式（XML 等）的解析成功稳定在 95% 以上，解决了多小题导致的解析格式不匹配问题。

项目经历

A Semantic-Enhanced Hierarchical Time-LLM with Multi-Scale Alignment for Fuel Cell Degradation Prediction

2025年09月 - 2026年05月

- 唯一第一作者**，发表于PHM 2026 会议，收录于EI。获大会最佳论文奖。

- 论文简述：针对质子交换膜燃料电池电压退化这类强非线性、非平稳的工程时序数据，本研究利用冻结大语言模型（Qwen3-14B）作为时序预测的基础模型，设计语义映射、层次化多尺度对齐及知识增强提示策略，将 LLM 适配到工程退化时序领域。实验在 IEEE PHM 2014 FCLAB 数据集上相比最强基线 MAE 降低 27.1%。

连接器端子异物敏感度研究

2024年11月 - 2025年05月

- 执行数百组连接器纤维正交实验，通过特征工程和统计学筛选，构建了连接器纤维污染动态特性数据集，并使用SMOTE算法解决样本不平衡问题。
- 协助开发并优化基于DBSCAN的无监督机器学习模型，有效预测纤维污染导致的连接器电接触失效（>70%），为端子抗污染设计提供了量化依据。
- 研究成果：以学生二作在 IEEE TCPMT 发表论文 The effect of particle pollution on the temperature rise of assembled printed circuit boards

技术能力

- 模型训练：熟悉基于大模型预训练、LORA微调以及提示工程方法；参与过大模型的训练与微调。
- 模型应用：拥有大模型应用端到端Pipeline的搭建与迭代经验。
- 开发工具：熟练使用Python进行数据处理与模型开发。
- 研究与实践结合能力：拥有将前沿研究应用于工业问题的经验。具备高效阅读英文文献、复现实验与自主学习能力。

社团和组织经历

北京科技大学团委社会实践与志愿服务中心-主席

2021年04月 - 2023年09月

- 负责策划及组织志愿活动，累计服务人次超1000，为全校提供超7000小时的志愿工时。

北京邮电大学控制科学与工程研究生第三党支部-副书记

2024年11月 - 至今

- 负责支部活动组织与党员管理工作。